

4. A man starts from his home to his office with a certain speed but after 1 hr he meets with an accident & resumes his journey after 1 hr and becomes 1 hr 36 min late due to reducing his speed to $\frac{5}{6}$. If the accident could occurred after 50 km then he will be late by 1 hr 20 min. find the distance from home to office?

एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है और 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद वह 1 घंटा आराम करता है और फिर चलना शुरू करता है (अपनी $\frac{5}{6}$ चाल से) और 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। अगर दुर्घटना 50 किमी. और आगे हुई होती तो वह 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो।

[A] 80

[B] 100

[C] 150

[D] 200

✓
 $T = 4 \text{ hours}$

$T = \frac{80}{60} = \frac{4}{3} \text{ h}$

$S = \frac{50}{2\frac{4}{3}} = \frac{75}{2} \text{ km/h}$

$\begin{array}{c} \times \\ - 1 \text{ hour} - \times \\ \hline + 50 \text{ km} - \times \end{array}$

$\begin{array}{l} - 36 \text{ min} \\ - 20 \text{ min} \end{array}$

$D = \frac{75}{2} \times 4^2 = 150 \text{ km}$

$S = \frac{75}{2}$

$T = \frac{6}{5} \times 16 = 80 \text{ min.}$

5. A train starts from Delhi at 8:00 am. After 500 km there was a breakdown in the train, due to which it travels $\frac{2}{3}$ of its normal speed and hence becomes 40 mins late. If the breakdown would be 200 km further then it will 30 min late only. Find the distance from Delhi to Agra?

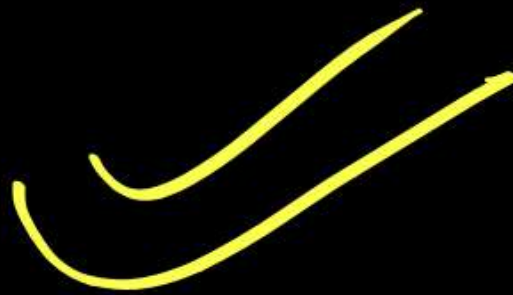
एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे है। 500 km बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी $\frac{2}{3}$ चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 200 कि.मी. आगे खराब हुई होती तो यह केवल 30 मिनट लेट होती है। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करो।

[A] 4000

[B] 3000

[C] 5000

[D] 4400

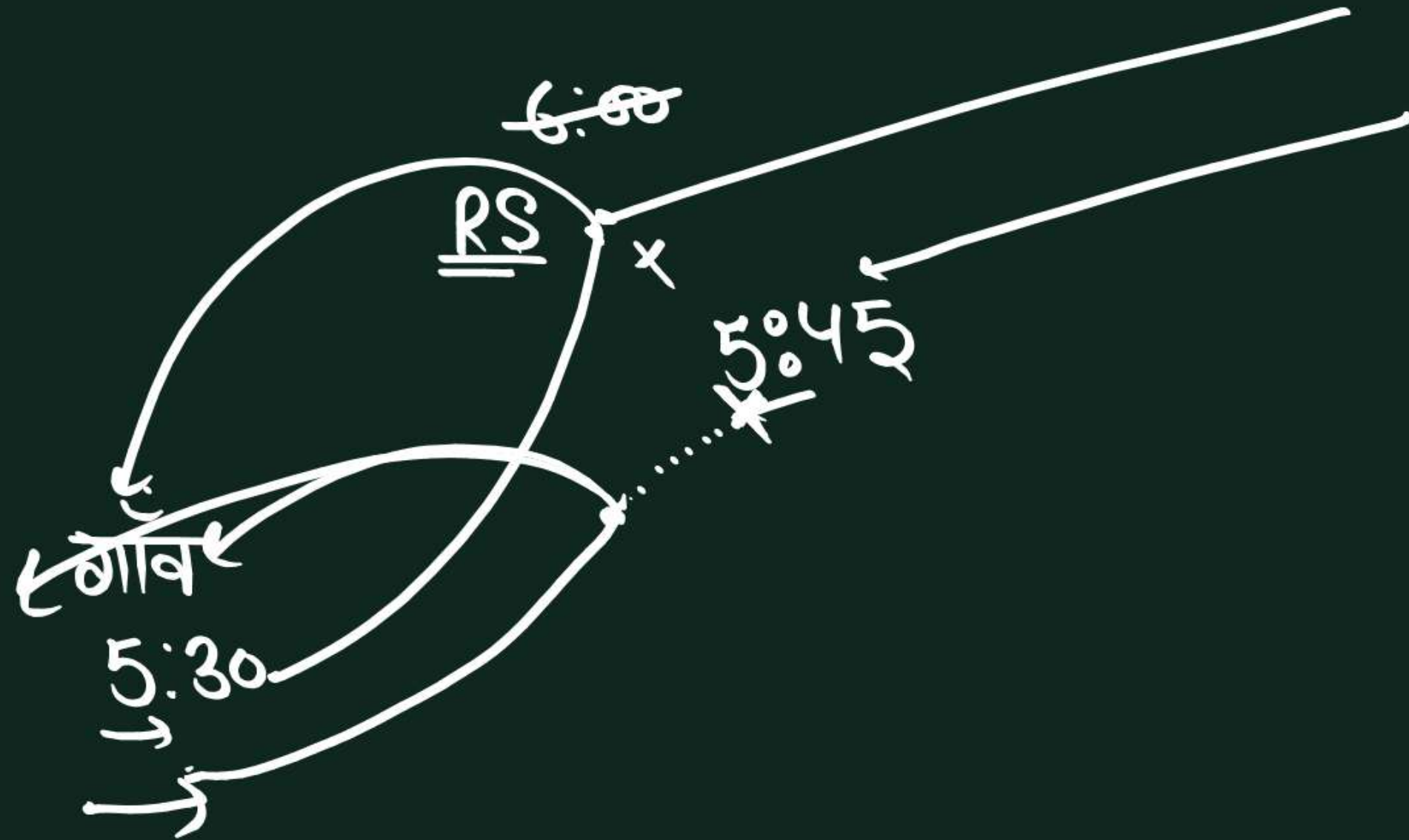


एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किमी./घंटे की रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिलती है जो अपने निर्धारित समय पर ही घर से चला तथा आज वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। लड़के की चाल ज्ञात करा।

[D] 75

Handwritten diagram illustrating a physics problem involving a car and a train:

- A horizontal line represents a road. A green rectangle represents a train moving to the right.
- A yellow car is shown on the road, positioned behind the train.
- A dashed yellow line represents the car's path, curving around the train.
- Labels and dimensions:
 - Home**: Written in blue at the top left.
 - 40 km/h**: Written in blue, indicating the car's speed.
 - 200 km/h**: Written in blue, indicating the train's speed.
 - 4:40**: Written in blue, indicating the time when the car starts.
 - 5:00 office**: Written in blue, indicating the time when the car reaches the office.
 - 100 m**: Written in blue, indicating the distance from the car to the train.
 - 20 m**: Written in blue, indicating the width of the road.



Speed $\rightarrow$ $\frac{40 \text{ km/h}}{\times 10 \text{ h}}$

$\frac{70 \text{ km/h}}{\times 10 \text{ h}}$

Distance $\rightarrow 400 : 700$

जब दो या अधिक चीजें एक साथ चलें या एक ही समय अंतराल के लिये चले तब वे उसी अनुपात में दूरी तय करती हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है/ तथा इसका उल्टा भी।

If Two or more Article Start moving at same time or for same period of time then the ratio of distance Travelled by them is same as of their Speed and it's vice versa.

4. 2 places A and B are 60 km apart. 2 men P & Q start from A at same time & meet 1st time at a place 12 km from B & they have to reach at A after immediate return from B, if the speed of slower person is 48 km/hr. Find the difference of their speed?

दो जगह A और B 60 किमी. की दूरी पर है। 2 आदमी P और Q, A से एक साथ चलना शुरू करते हैं और पहली बार B से 12 किमी. की दूरी पर मिलते हैं और B पर पहुंचने के बाद वो तुरंत A के लिए जुड़ जाते हैं। आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 किमी./घंटा है तो उनकी चालों का अंतर ज्ञात करो।

[A] 24

[B] 30

[C] 32

[D] 36



$$D \rightarrow 72 : 48$$

$$D/s \rightarrow 3 : 2$$

$\times 24 \rightarrow 48 \text{ km/h}$

$\times 24 \rightarrow 24 \text{ km/h}$

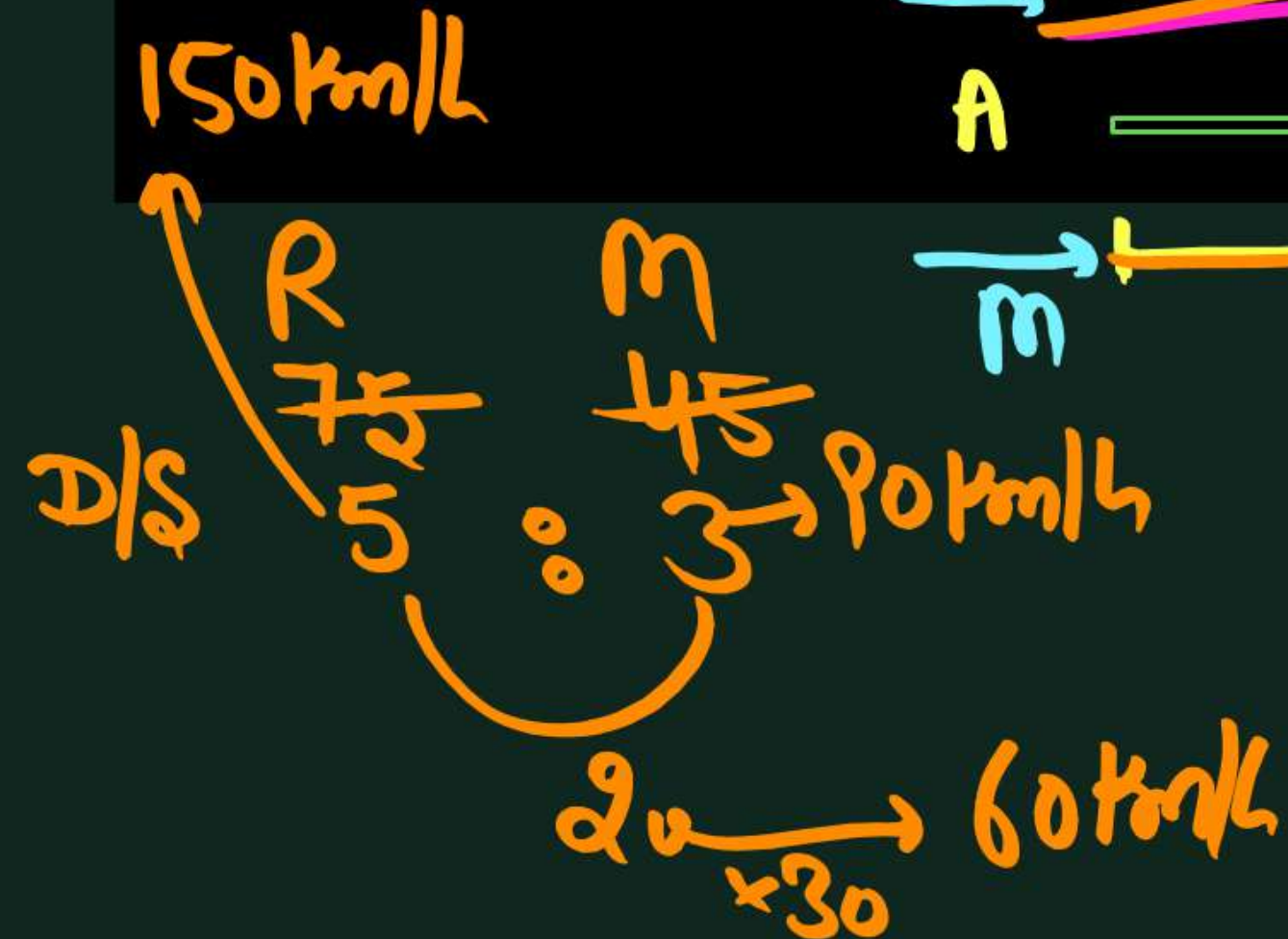
5. If two or more article start walking at same time or walks for same duration of time then they travel the distance in the same ratio as of their speed and vice versa.

यदि दो या दो से अधिक वस्तुयें एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करती है तो वे उसी अनुपात में दूरी तय करती है जिस अनुपात में उनकी चाल होती है तथा इसका उल्टा भी.



रोहित और मोहित एक ही समय पर A से B के लिए चलना शुरू करते हैं। B पर पहुंचने के बाद वे तुरंत A के लिए मुड़ जाते हैं और वे पहली बार B से 15 किमी. की दूरी पर मिले। अगर उनकी चालों का अंतर 60 किमी./घंटा है तो तेज चलन वाले की चाल ज्ञात करें अगर A और B 60 किमी. दूरी पर स्थित हों।

[D] 250



1. A and B start moving towards each other from places X and Y, respectively, at the same time on the same day. The speed of A is 20% more than of B. After meeting on the way, A and B take P hours and $7\frac{1}{5}$ hours, to reach at Y and X respectively. What is the value of P?

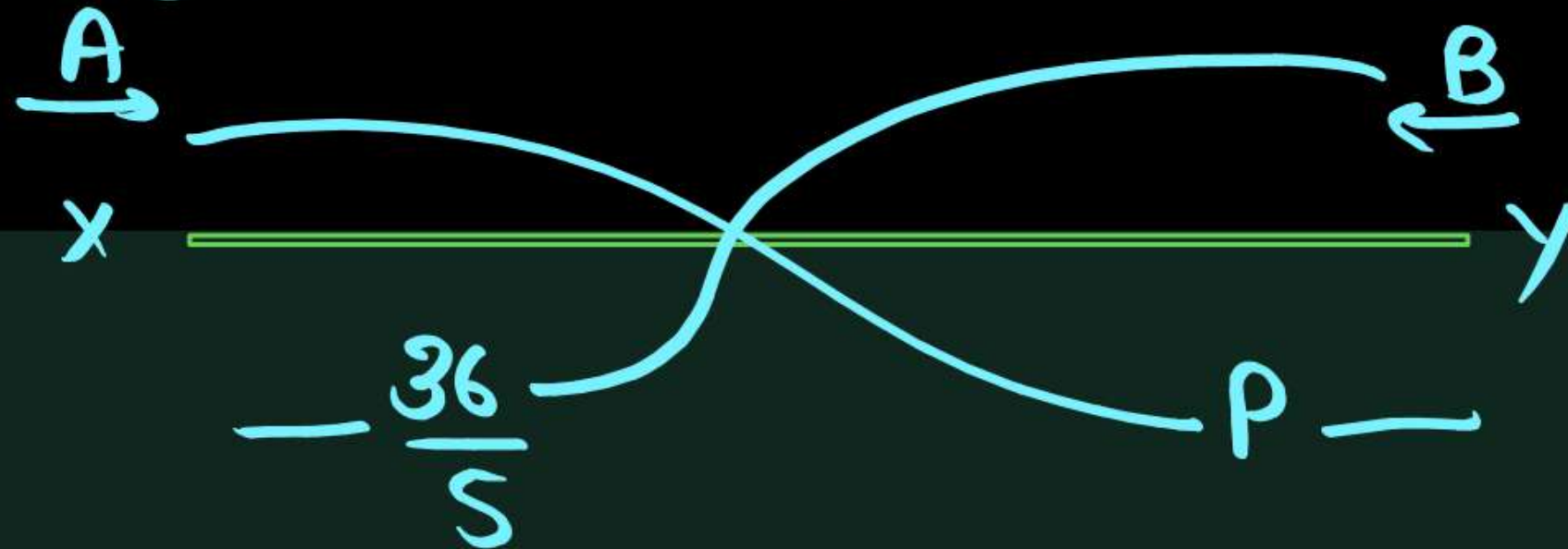
A और B समान दिन, समान समय पर क्रमशः स्थान X और Y से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। A की चाल, B की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद, A और B को क्रमशः Y और X तक पहुंचने में क्रमशः P घंटे और $7\frac{1}{5}$ घंटे लगते हैं। P का मान ज्ञात कीजिए।

[A] 4.5

[B] 5

[C] 5.5

[D] 6



$$\frac{A}{B} = \sqrt{\frac{36\frac{1}{5}}{P}}$$

$$\frac{6}{5} = \sqrt{\frac{36}{5P}}$$

$$\frac{36}{25} = \frac{36}{5P}$$

$$P = 5 \text{ hour}$$

A	B
120	100
6	5

2. A and B start moving from places X to Y and Y to X, respectively, at the same time on the same day. After crossing each other, A and B take $5\frac{4}{9}$ hours and 9 hours, respectively, to reach their respective destinations.

If the speed of A is 33 km/h, then the speed (in km/h) of B is:

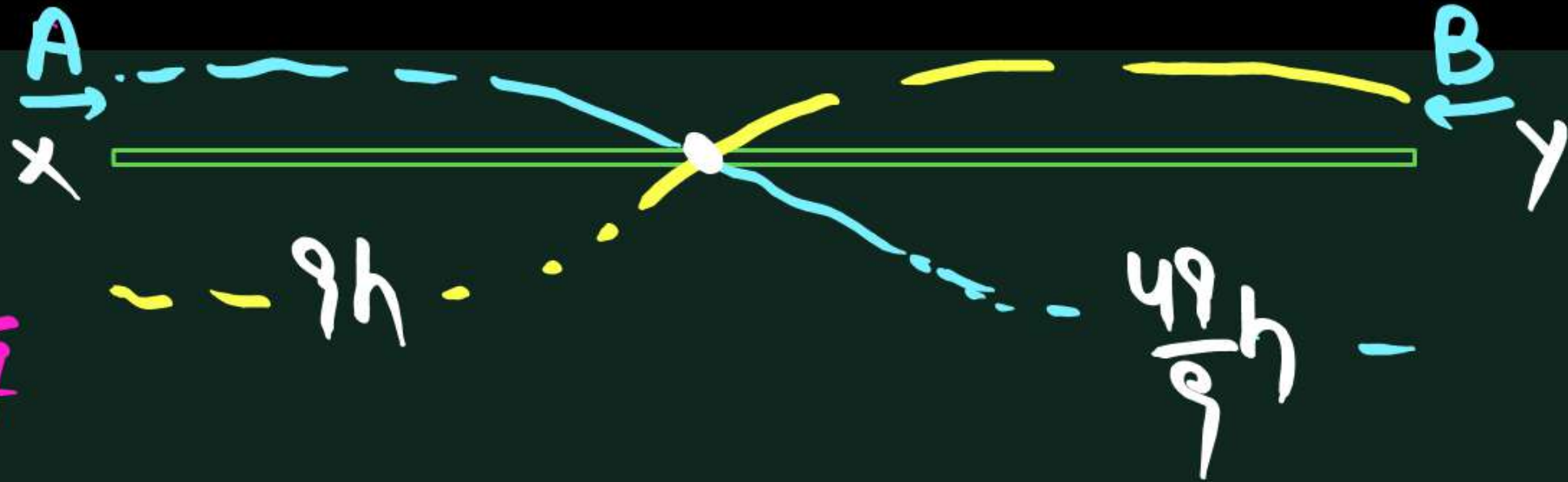
A और B समान दिन, समान समय पर क्रमशः स्थान X से Y और Y से X तक चलना शुरू करते हैं। एक-दूसरे को पार करने के बाद, A और B को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः $5\frac{4}{9}$ घंटे और 9 घंटे लगते हैं। यदि A की चाल 33 किमी/घंटा है, तो B की चाल (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

[A] 22

[B] 2

[C] $25\frac{2}{3}$

[D] $24\frac{1}{3}$



$$\frac{A}{B} = \sqrt{\frac{9}{49/9}} = \frac{9}{7}$$

2. A and B start moving from places X to Y and Y to X, respectively, at the same time on the same day. After crossing each other, A and B take $5\frac{4}{9}$ hours and 9 hours, respectively, to reach their respective destinations.

If the speed of A is 33 km/h, then the speed (in km/h) of B is:

A और B समान दिन, समान समय पर क्रमशः स्थान X से Y और Y से X तक चलना शुरू करते हैं। एक-दूसरे को पार करने के बाद, A और B को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः $5\frac{4}{9}$ घंटे और 9 घंटे लगते हैं। यदि A की चाल 33 किमी/घंटा है, तो B की चाल (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

[A] 22

[B] 2

[C] $25\frac{2}{3}$

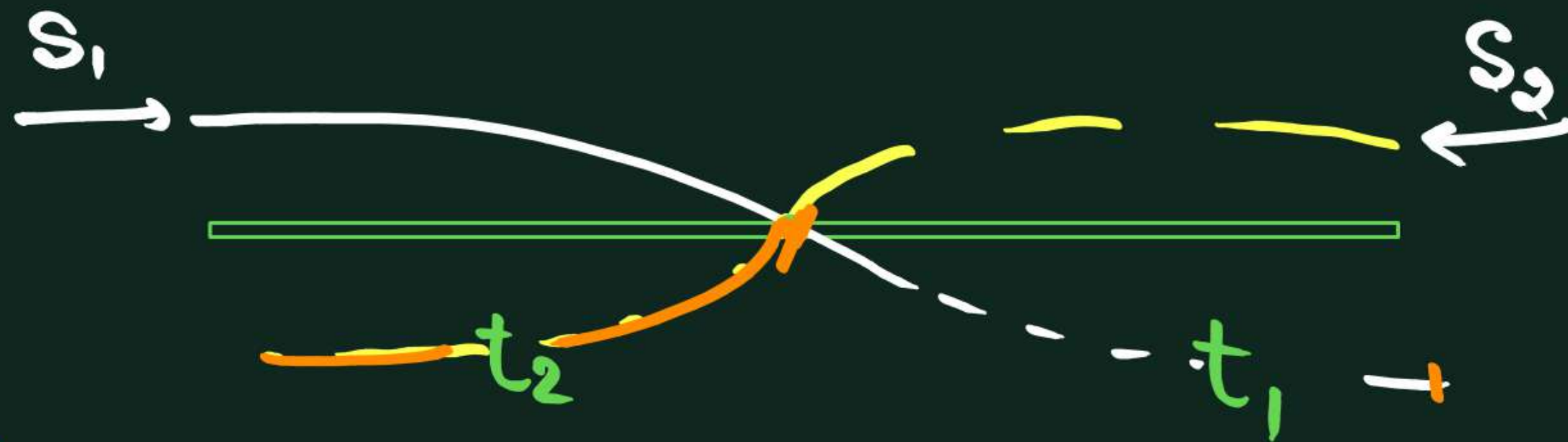
[D] $24\frac{1}{3}$

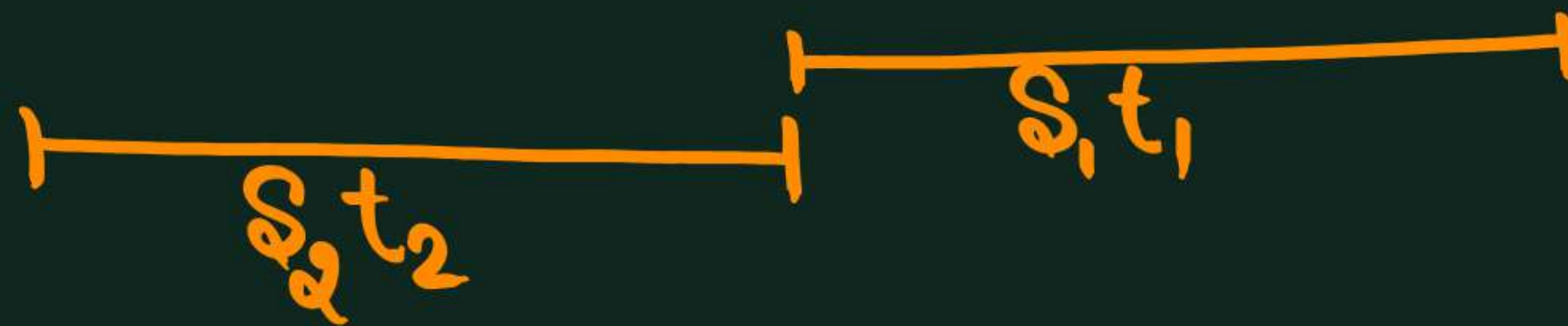
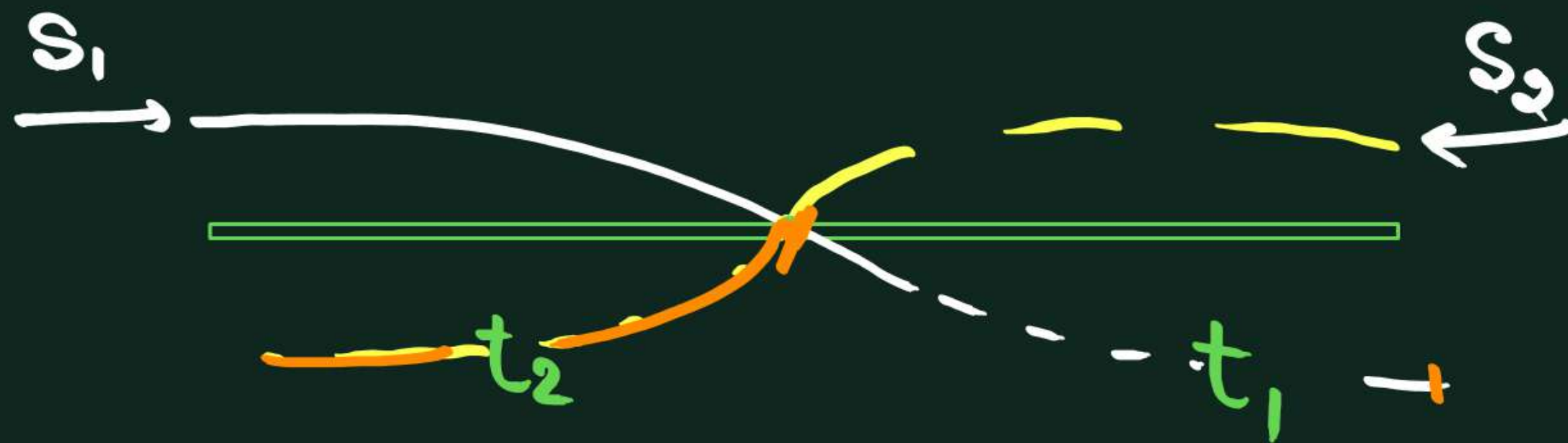
$$\frac{A}{B} = \sqrt{\frac{9}{49\frac{4}{9}}} = \frac{9}{7} \times \frac{11}{3} = \frac{77}{3} = 25\frac{2}{3} \text{ km/h}$$

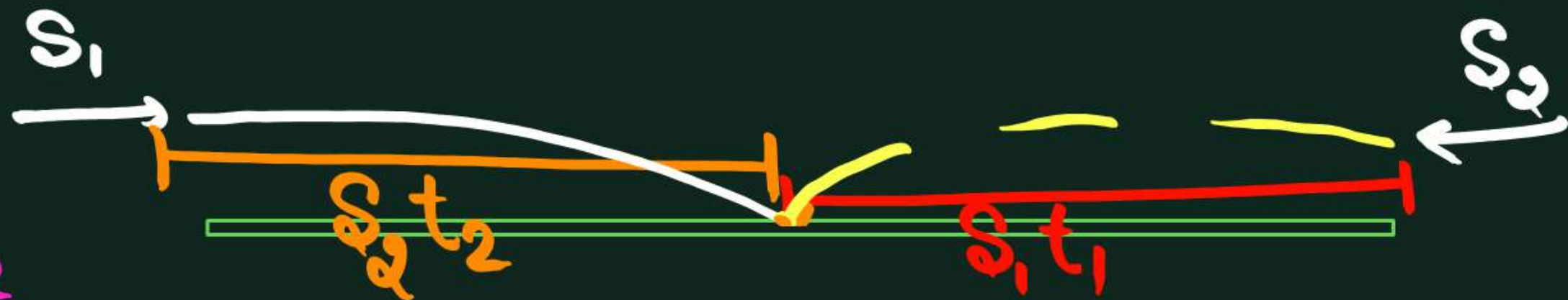
Handwritten solution steps:

- Diagram showing a horizontal line with a green arrow labeled 33 (speed of A) pointing right and a red arrow labeled 9 (time taken by B after meeting) pointing left.
- Equation: $\frac{A}{B} = \sqrt{\frac{9}{49\frac{4}{9}}}$
- Calculation: $\frac{9}{7} \times \frac{11}{3} = \frac{77}{3} = 25\frac{2}{3} \text{ km/h}$
- Alternative calculation: $\frac{9}{1} \rightarrow 33 \text{ km/h}$, $\frac{33}{9} = \frac{11}{3}$

$$\frac{s_1}{s_2} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}}$$







$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{s_2 t_2}{s_1 t_1}$$

$$\left(\frac{s_1}{s_2} \right)^2 = \frac{t_2}{t_1}$$

$$\frac{s_1}{s_2} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}}$$

3. Aman and Kapil starts from Delhi and Gawalior respectively towards each other at same time. They meet at Mathura and then take 196 minutes and 225 minutes respectively to reach Gawalior and Delhi. If speed of Aman is 30 km/hr, the speed (km/hr) of Kapil:

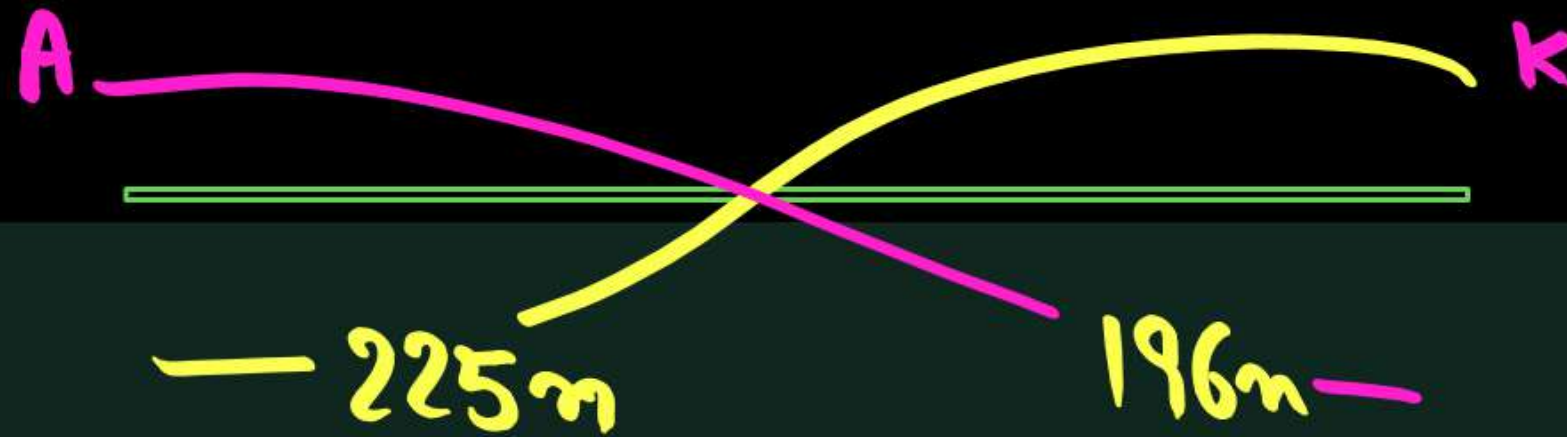
अमन तथा कपिल क्रमशः दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ ही समय निकलते हैं। वे मथुरा में मिलने के बाद वह ग्वालियर तथा दिल्ली पहुँचने में क्रमशः 196 मिनट तथा 225 मिनट लेते हैं। यदि अमन की गति 30 कि.मी. प्रति घंटा है, तो कपिल की गति (कि. मी./घंटा में) क्या होगी?

[A] 28

[B] 30

[C] 225/7

[D] 392/15



$$\frac{A}{B} = \sqrt{\frac{225}{196}} = \frac{15}{14}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{15}{14} \xrightarrow{\times 2} 30 \text{ km/h}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{15}{14} \xrightarrow{\times 2} 28 \text{ km/h}$$

5. A train approaches a tunnel AB, inside the tunnel a cat is located at a point i.e. $\frac{2}{5}$ the distance AB measure from the entrance. When the train whistle then cat run. If the cat decides to run towards A side the train catches the cat exactly at A. If the cat decides to run towards B side, the train catches the cat exactly at B. Find ratio of speed of train & cat?

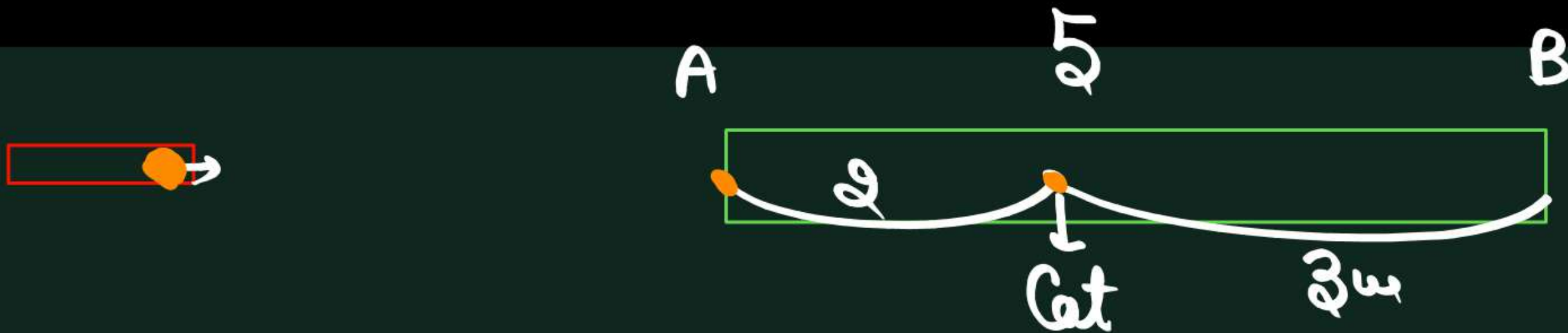
एक ट्रेन एक सुरंग AB की ओर जा रही है। सुरंग के अंदर AB के $\frac{2}{5}$ भाग दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। जब ट्रेन का हार्न बजा तो बिल्ली भागी। अगर बिल्ली A की तरफ भागने की सोचती है तो ट्रेन बिल्ली को A बिन्दु पर पकड़ती है और अगर बिल्ली B की तरफ भागना शुरू करे तो ट्रेन बिल्ली को B बिन्दु पर पकड़ती है। ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात ज्ञात करो?

[A] 5 : 1

[B] 4 : 1

[C] 3 : 2

[D] 2 : 3



5. A train approaches a tunnel AB, inside the tunnel a cat is located at a point i.e. $\frac{2}{5}$ the distance AB measure from the entrance. When the train whistle then cat run. If the cat decides to run towards A side the train catches the cat exactly at A. If the cat decides to run towards B side, the train catches the cat exactly at B. Find ratio of speed of train & cat?

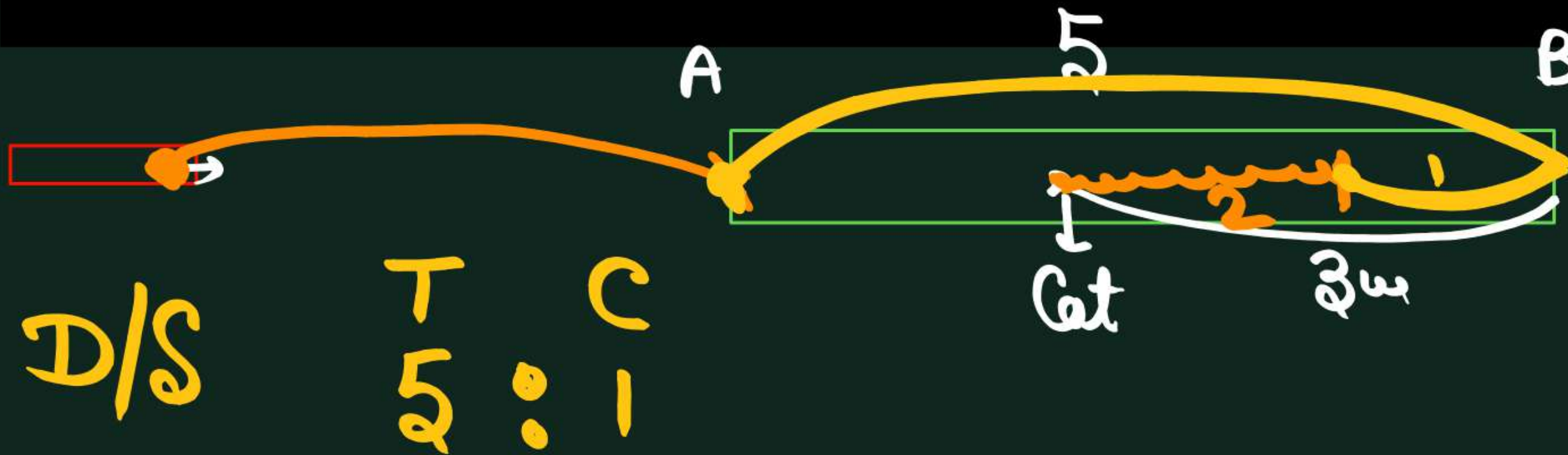
एक ट्रेन एक सुरंग AB की ओर जा रही है। सुरंग के अंदर AB के $\frac{2}{5}$ भाग दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। जब ट्रेन का हार्न बजा तो बिल्ली भागी। अगर बिल्ली A की तरफ भागने की सोचती है तो ट्रेन बिल्ली को A बिन्दु पर पकड़ती है और अगर बिल्ली B की तरफ भागना शुरू करे तो ट्रेन बिल्ली को B बिन्दु पर पकड़ती है। ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात ज्ञात करो?

~~[A]~~ 5 : 1

[B] 4 : 1

[C] 3 : 2

[D] 2 : 3



7. 2 men A & B start from Delhi & Agra at same time towards each other, after meeting on the way they cover their remaining journey in $7\frac{1}{9}$ hr and $6\frac{1}{4}$ hr respectively. Find the slower speed if faster speed is 40 km/hr more than slower?

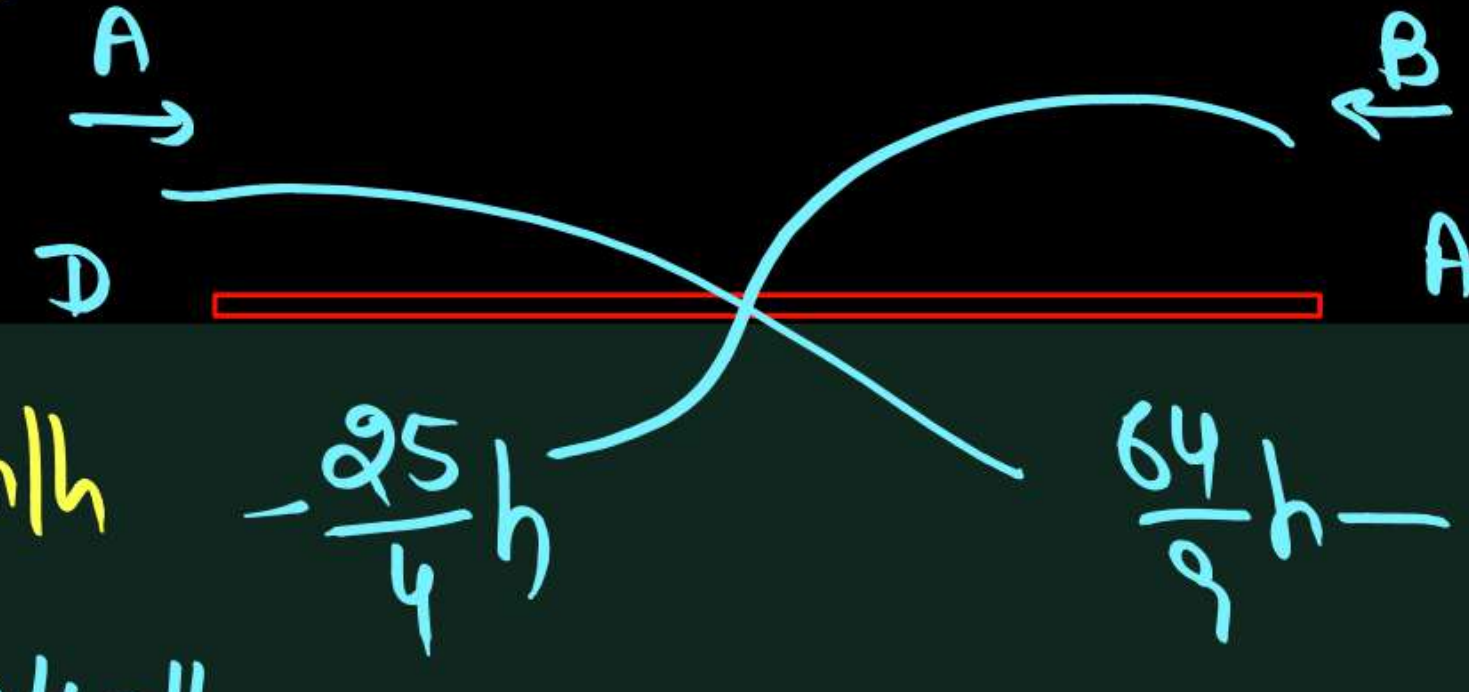
2 आदमी A और B एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा से चलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी बची हुई यात्रा क्रमशः $7\frac{1}{9}$ घंटे व $6\frac{1}{4}$ घंटे में पूरी करते हैं। धीमी गति से चलने वाले की चाल ज्ञात करो अगर तेज गति से चलने वाले की चाल धीमी गति से चलने वाले से 40 किमी./घंटा ज्यादा हो।

[A] 600

☒ [B] 640

[C] 700

[D] 270



$$\frac{A}{B} = \sqrt{\frac{25/4}{64/9}} = \frac{5 \times 3}{2 \times 8}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{15}{16}$$

$\times 40 = 600 \text{ km/h}$

$\times 40 = 640 \text{ km/h}$

40 km/h

$D \rightarrow$ चाल में कमी.
 $W \rightarrow$ डिब्बों की संख्या

$$D \propto \sqrt{W}$$

$$D = K\sqrt{W}$$

$\swarrow$ $\searrow$
24 20

$$4 = K\sqrt{4}$$

$$4 = K \times 2$$

$$K = 2$$

3. Speed of a steam engine is 24 km/hr without any wagon. The decrease in speed of engine is directly proportional to the square root of no. of wagons attached. If 4 wagons are attached with engine speed becomes 20 km/hr. Find the maximum no. of wagons which are attached with engine so that engine can carry?

बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किमी./घंटा है। इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाए तो चाल 20 किमी./घंटा हो जाती है। ज्ञात करो कि यह इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है?

A. 140

B. 141

☒ C. 143

D. 144

$$D = 2\sqrt{W}$$

24

20

$$24 = 2\sqrt{W}$$

$$144 = W$$

143